BUILD WITH AI · ТРЕК НИЦ SMART CITY

Astana Walk: куда успеть за 30 минут

RAG-помощник по прогулкам: Gemini + 7 431 место + пешеходный граф OSM

Astana Walk

21.10.2026

В нашей базе

7 431 место

— но ни один каталог не скажет, успеете ли вы дойти и посетить его до закрытия

ЗАДАЧА, КОТОРУЮ МЫ РЕШАЕМ

Как за один запрос дать 1–3 места, до которых реально успеть, и честно объяснить почему?

WHO

Жители и туристы (в т.ч. до вылета), родители, компании 3–5 человек, маломобильные люди

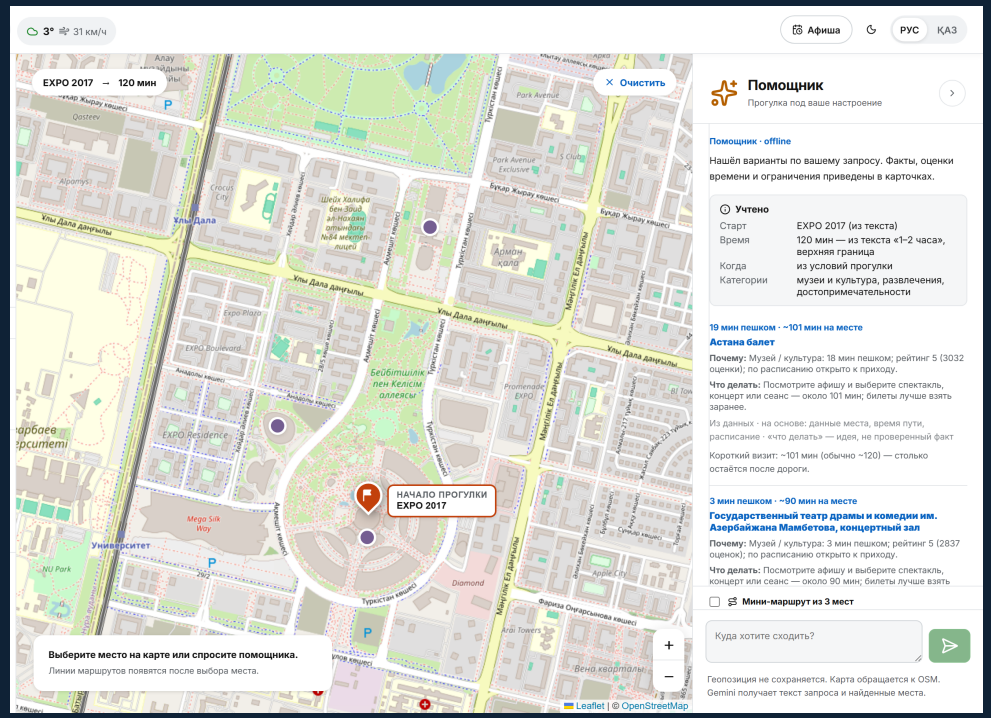
CONSTRAINT

Только пешком, ограниченное время, часы работы, неполные данные

SUCCESS

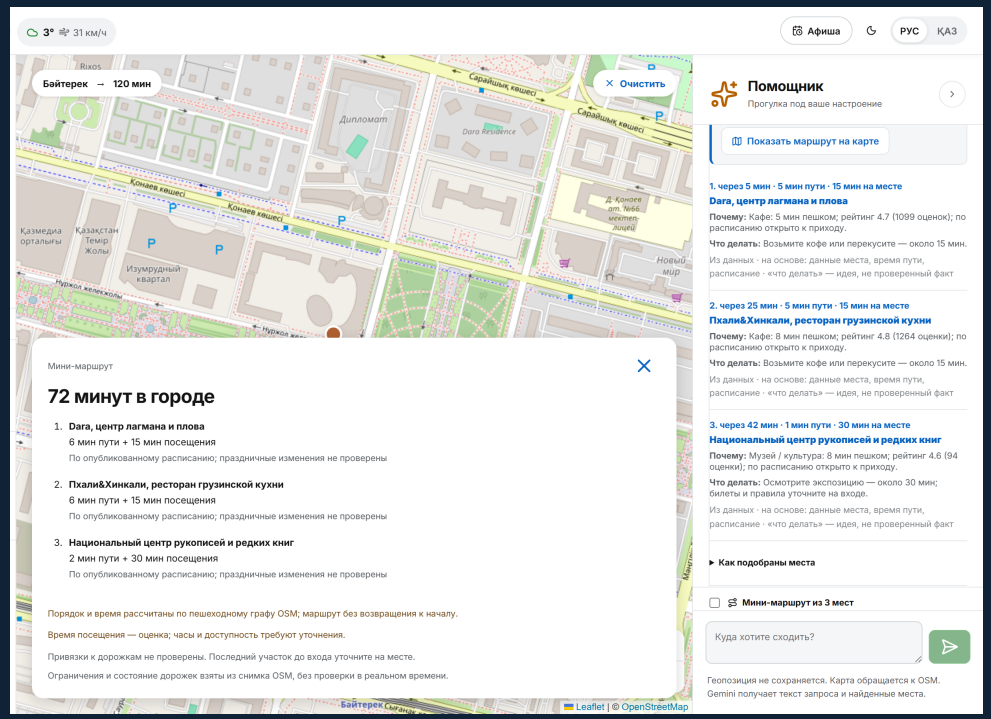
1–3 места в бюджете времени, «почему» и «что делать», источник у каждого факта

Пример из ТЗ: «Я у Экспо 2017, хочу необычное на 1–2 часа»



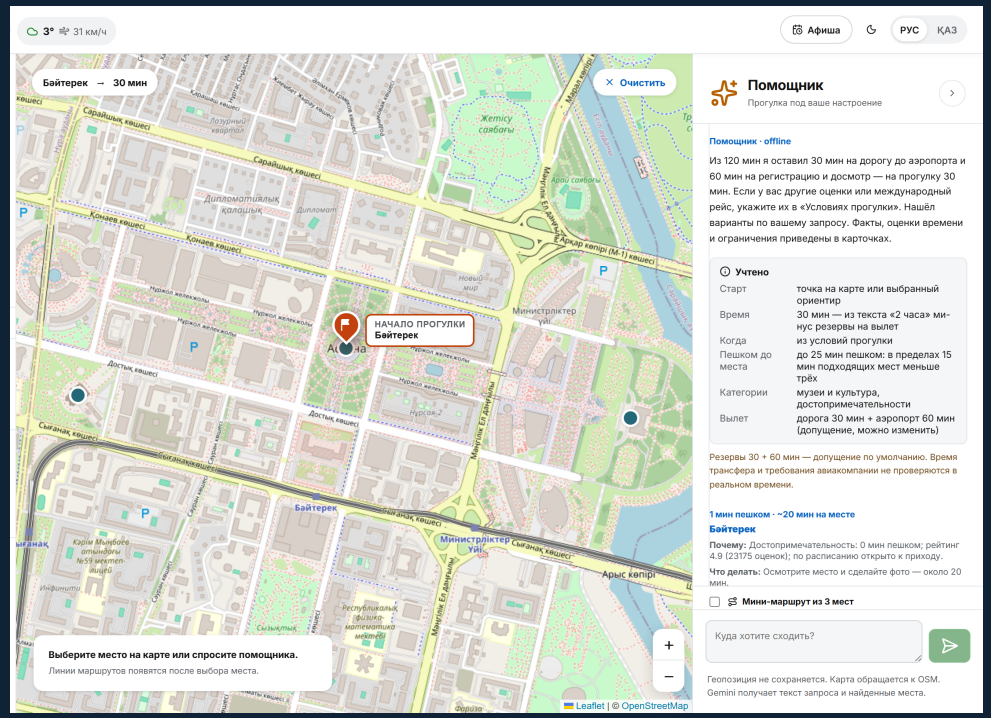
1. Старт «EXPO 2017» — из текста
2. «1–2 часа» → 120 мин, блок «Учтено»
3. 3 места в 3–19 мин пешком
4. «Почему» и «что делать» у каждого

Мини-маршрут: «музей и кофе за 2 часа» — 3 остановки за 72 минуты



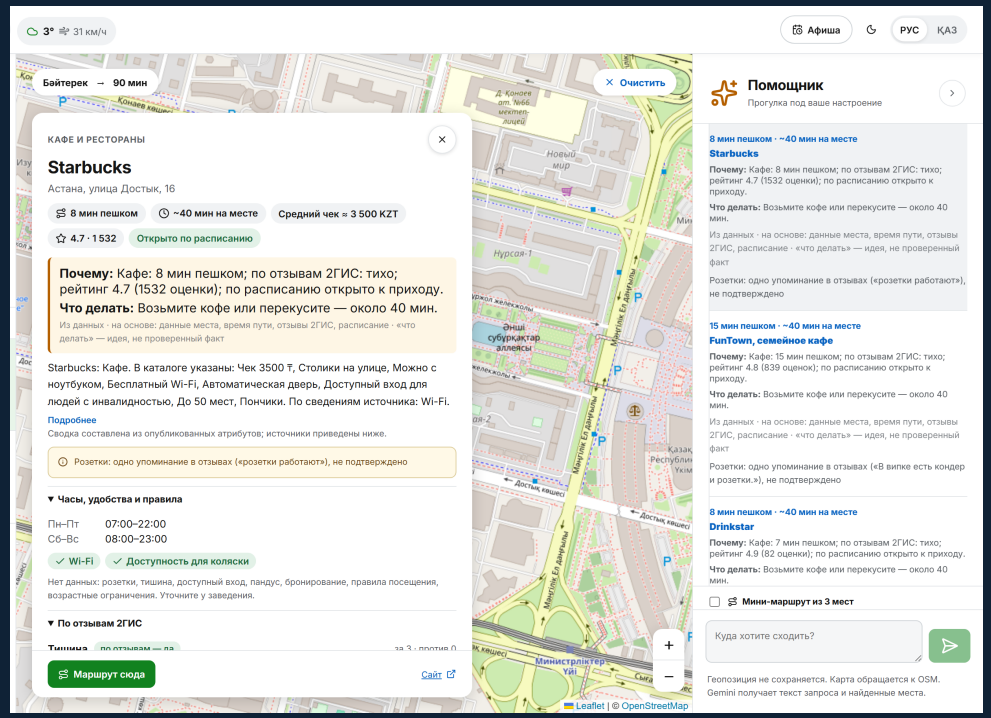
1. Порядок обхода по графу OSM
2. «через 5 мин · 5 мин пути · 15 на месте»
3. Часы проверены к приходу в каждую точку
4. Кафе + музей из запроса

«2 часа до вылета»: система сама оставляет 90 минут на дорогу и аэропорт



1. 120 мин – 30 дорога – 60 аэропорт = 30
2. Допущение названо, его можно изменить
3. Визит сокращён, чтобы успеть
4. Без резервов прогулка не предлагается

«Тихое кафе с розеткой»: слабое свидетельство не выдаётся за факт



1. «Почему» с основанием: данные, отзывы, путь
2. Розетка: одно упоминание — «не подтверждено»
3. «Открыто по расписанию», не «сейчас»
4. Нет данных — так и написано

Чем мы отличаемся от каталога и обычного чат-бота

Что важно	Каталог карт	LLM-чат	Astana Walk
Время пути	по прямой	выдумывает	**граф OSM**
Часы на момент прихода	нет	нет	**проверяет**
Объяснение «почему»	нет	да, без источника	**да, с источником**
Выдуманные места	нет	бывают	**отклоняются**
Маршрут из 3 мест	нет	без проверки	**в бюджете**

Архитектура: факты — из backend, слова — от Gemini

Интерфейс	React + Leaflet	карта / список / чат	RU / KK
API	FastAPI	**RAG-оркестратор**	разбор запроса
Знания	7 431 POI	признаки отзывов	афиша
Гео и контекст	граф OSM + Dijkstra	Open-Meteo	
LLM	Gemini Flash	JSON-схема	офлайн-шаблон

RAG за 6 шагов: модель выбирает только из найденного



Без ключа или квоты — ответ из данных.

Отзывы → признаки: Gemini читает, но мы верим только цитате



Статусы: подтверждено, одно упоминание, смешанно, против.

Датасет собран и обновляется скриптами, не руками

7 431

мест после слияния дублей

7 570 записей: 2ГИС 4 500, OSM 2 941, Visit Astana 127

185 930

отзывов 2ГИС

без данных авторов

166 683

узла пешеходного графа

391 338 рёбер OSM

2 100

мест с признаками из отзывов

тишина, розетки, дети, Wi-Fi

Автоматизация

Сбор и Gemini-извлечение — одной командой Docker.

Честность и приватность встроены в каждую карточку

1 Приватность

- Нет аккаунтов и истории координат
- Геолокация только по кнопке
- В Gemini не уходят координаты

2 Честная маркировка

- «Открыто по расписанию», не «открыто сейчас»
- Метка «Текст: Gemini» или «Из данных»
- Неизвестное = неизвестно

3 Сомнительные данные

- 185 отметок о закрытии из 2ГИС
- Одно упоминание ≠ подтверждено
- Анонсы: «проведение не подтверждено»

Сценарии из ТЗ проходят на текущей версии

✓ **MEGA, 30–60 мин**	маршрут 3 места, 59 из 60 мин
✓ **Тихое кафе с розеткой**	3 кафе в 7–15 мин, отзывы 2ГИС
✓ **С ребёнком**	музей + детский центр в 8–11 мин
✓ **2 часа до вылета**	резервы 30 + 60, прогулка 30 мин
◉ **Ночная активность**	бары и клубы; «необычное» слабо влияет
✓ **Экспо 2017, 1–2 часа**	старт из текста, 3–19 мин пешком
✓ **Компания из 5**	VIP-залы, бюджет на 5
✓ **Автотесты backend**	66 passed

Ценность для трёх сторон

1 Жителю и туристу

- Ответ за один запрос
- Маршрут в бюджете времени
- Честно: что известно, что нет

2 Городу (Smart City)

- Канал для мест и событий
- Обезличенный спрос по районам
- RU / KK из коробки

3 Бизнесу

- Гости, которые уже рядом
- Карточка с актуальными часами
- Связка с афишей и билетами

Бизнес-модель: город, партнёры, билеты

1 B2G: город

- Пилот с порталом города и Visit Astana
- Киоски и QR в туристических точках

2 B2B: партнёры

- Виджет и API для отелей, аэропорта, ТРЦ
- Подписка заведения на актуальные часы

3 Билеты и события

- Партнёрская комиссия с билетных операторов
- Платное не влияет на ранжирование

Риски и ограничения

RISK	LIKELIHOOD	IMPACT	MITIGATION
Данные стареют: часы, закрытия	HIGH	HIGH	Метка «по расписанию», регулярный пересбор
Gemini недоступен, квота, блок сети	MEDIUM	HIGH	Офлайн-ответ из данных, платный тариф
Права на отзывы и фото 2ГИС	MEDIUM	HIGH	Цитаты до 200 символов, договор или API
Нет размеченной оценки релевантности	HIGH	MEDIUM	Разметить 200 запросов, считать nDCG
Доступность и безопасность пути	MEDIUM	HIGH	«Без лестниц» не обещает доступность

План развития: от прототипа к городскому пилоту

Сейчас

Прототип

Docker, 7 431 место, Gemini + офлайн

1 месяц

Качество

200 размеченных запросов, автообновление

3 месяца

Пилот

портал города, Visit Astana, QR

6 месяцев

Город целиком

транспорт, входы, доступность

Всё запускается одной командой — проверьте сами

Запуск одной командой: docker compose up -d --build

КОД	**github.com/ProstoiProger/Smart-City-hackathon**	README, API, Docker
СЦЕНАРИИ	**TEST_SCENARIOS.md**	14 сценариев и ограничения
ЛОКАЛЬНО	**localhost, порт из README**	карта, чат, Swagger /docs

Приложение: ответы на вопросы жюри

01

Один запрос изнутри

POST /api/chat

```
$ «Я у Экспо 2017, хочу необычное на 1–2 часа»
# разбор: старт EXPO 2017, бюджет 120 мин, культура
# поиск: TF-IDF + признаки отзывов
# проверки: часы, закрытия, граф
# Gemini: до 9 кандидатов, JSON-схема
OK выбраны ID из контекста + why / what_to_do
ERROR чужой ID → отказ, локальный выбор
OK цены, часы, минуты пишет backend
```

Модель получает только найденные места и их факты.

Технологии: просто и воспроизводимо

LLM	Gemini Flash · REST · structured JSON
BACKEND	Python · FastAPI · scikit-learn TF-IDF
ГЕО	OSM · Dijkstra · Open-Meteo
FRONTEND	React · TypeScript · Leaflet
КАЧЕСТВО	pytest · Playwright · Docker

Покрытие данных: где честно пусто

ЧАСЫ РАБОТЫ	5 080 записей (~67%), не проверены на месте
ЦЕНА ИЛИ СРЕДНИЙ ЧЕК	2 610 канонических записей
РОЗЕТКИ В ПОЛЯХ ИСТОЧНИКА	2 записи, остальное из отзывов
СОБЫТИЯ	103 записи афиши, не подтверждены
ДАННЫЕ СОБРАНЫ	19.10.2026, снимок для демо